درس اوّل: توان صحیح

در سال‌های گذشته با توان‌های طبیعی یک عدد آشنا شده‌اید؛ به‌طور مثال می‌دانید :

$$\left(\frac{-۱}{۲}\right)^{۵}=\frac{-۱}{۳۲} \quad و \quad \left(\frac{۳}{۴}\right)^{۴}=\frac{۸۱}{۲۵۶} \quad و \quad (-۵)^{۲}=۲۵ \quad و \quad ۲^{۳}=۸$$

همچنین می‌دانید که اگر a عددی غیرصفر باشد، $a^{۰}=۱$.

آیا توان منفی یک عدد (ناصفر) هم معنی دارد؟ مثلاً حاصل $۲^{-۳}$ چیست؟ به کمک فعالیت زیر پاسخ این سؤال را می‌توان پیدا کرد :

فعالیت

جدول زیر را درنظر بگیرید و به سؤالات پاسخ دهید :

$\frac{۱}{۳۲}=\frac{۱}{}$	$\frac{۱}{۱۶}=\frac{۱}{}$	$\frac{۱}{۸}=\frac{۱}{۲^{۳}}$	$\frac{۱}{۴}=\frac{۱}{۲^{۲}}$	$\frac{۱}{۲}$	۱	۲	۴	۸	۱۶
$۲^{\bigcirc}$	$۲^{\bigcirc}$	$۲^{\bigcirc}$	$۲^{\bigcirc}$	$۲^{\bigcirc}$	$۲^{۰}$	$۲^{۱}$	$۲^{۲}$	$۲^{۳}$	

الف) عددهای سطر اوّل جدول با هم چه ارتباطی دارند؟

ب) هر یک از عددهای سطر دوم چه رابطه‌ای با عدد بالای آن دارد؟

ج) توان‌های عددهای سطر دوم تا $۲^{۰}$ با یکدیگر چه رابطه‌ای دارد؟

د) این الگو را ادامه دهید و در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید.

هـ) به کمک جدول، تساوی‌های زیر را کامل کنید :

$۲^{-۵}=$ $۲^{-۴}=$ $۲^{-۳}=$

به‌طور کلی اگر a یک عدد غیرصفر باشد و n یک عدد طبیعی باشد، آن‌گاه :

$$a^{-n}=\frac{۱}{a^{n}} \quad a\neq ۰ \quad , \quad n\in\mathbb{N}$$

مثال :

الف) $۷^{-۲}=\frac{۱}{۷^{۲}}=\frac{۱}{۴۹}$

ب) $\left(\frac{۱}{۵}\right)^{-۲}=\frac{۱}{\left(\frac{۱}{۵}\right)^{۲}}=\frac{۱}{\frac{۱}{۲۵}}=۲۵$

ج) $\left(\frac{۲}{۳}\right)^{-۴}=\frac{۱}{\left(\frac{۲}{۳}\right)^{۴}}=\frac{۱}{\frac{۱۶}{۸۱}}=\frac{۸۱}{۱۶}$

د) $(-۲)^{-۳}=\frac{۱}{(-۲)^{۳}}=-\frac{۱}{۸}$

کار در کلاس

۱ــ با توجه به مثال‌های حل شدهٔ زیر، پاسخ موارد بعدی را به‌صورت یک عدد توان‌دار با توان طبیعی بنویسید :

الف) $۵^{-۲}=\frac{۱}{۵^{۲}}=\frac{۱}{۲۵}=\left(\frac{۱}{۵}\right)^{۲}$

ب) $\left(\frac{۲}{۳}\right)^{-۲}=\frac{۱}{\left(\frac{۲}{۳}\right)^{۲}}=\frac{۱}{\frac{۴}{۹}}=\frac{۹}{۴}=\left(\frac{۳}{۲}\right)^{۲}$

ج) $(-۶)^{-۳}=\frac{۱}{\quad}=\frac{\quad}{\quad}=$

د) $\left(-\frac{۲}{۷}\right)^{-۴}=\quad=\quad=$

به‌طور کلی اگر n یک عدد طبیعی و $a\neq ۰$ آن‌گاه : $a^{-n}=\frac{۱}{a^{n}}=\left(\frac{۱}{a}\right)^{n}$

۲ــ عبارت‌های برابر را مانند نمونه به هم وصل کنید : $(x\neq ۰\ ,\ y\neq ۰)$

$\left(\frac{۲}{۵}\right)^{-۱}$	$xy^{-۱}$	$\left(\frac{x}{y}\right)^{-۱}$	$\left(\frac{۱}{۵}\right)^{-۳}$	$(-۲)^{۲}$	$(xy)^{-۱}$	$x^{-۱}$	$۲^{-۲}$
۴	$\frac{۵}{۲}$	$\frac{x}{y}$	$\frac{۱}{xy}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{۱}{۴}$	$۵^{۳}$	$\frac{۱}{x}$

۳ــ حاصل هر عبارت را به ساده‌ترین صورت بنویسید :

الف) $\left(-\frac{۱}{۳}\right)^{-۴}=$

ب) $۲^{-۱}+۳^{-۱}+۴^{-۱}=$

ج) $-(-۵)^{۲}=$

د) $-(-۵)^{-۲}=$

هـ) $-۵^{-۲}=$

و) $۱^{-۲}=$

ز) $\frac{(-۳)^{۰}}{۳}=$

ح) $-\frac{۱}{۲^{-۲}}=$

ط) $\left(\frac{۲}{۵}\right)^{-۲}+\left(\frac{۵}{۲}\right)^{۲}=$

ی) $۲^{۰}-۲^{-۱}=$

اگر m و n دو عدد طبیعی باشند، و a یک عدد دلخواه باشد، داریم : $a^m \times a^n = a^{m+n}$

آیا این رابطه برای توان‌های منفی هم درست است؟ برای توان‌های صحیح چه رابطه‌ای داریم؟ با فعالیت بعدی می‌توان رابطه را برای عددهای صحیح هم حدس زد.

فعالیت

به حاصل‌ضرب‌های زیر توجه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

$$۳^{-۴} \times ۳^{۶} = \frac{۱}{۳^{۴}} \times ۳^{۶} = \frac{۳^{۶}}{۳^{۴}} = ۳^{۶-۴} = ۳^{۲}$$

$$۲^{-۵} \times ۲^{-۲} = \frac{۱}{۲^{۵}} \times \frac{۱}{۲^{۲}} = \frac{۱}{۲^{۵+۲}} = \frac{۱}{۲^{۷}} = ۲^{-۷}$$

$$\left(-\frac{۱}{۲}\right)^{-۳} \times \left(-\frac{۱}{۲}\right)^{-۵} = (-۲)^{۳} \times (-۲)^{۵} = (-۲)^{۸} = \left(-\frac{۱}{۲}\right)^{-۸}$$

حاصل‌ضرب مقابل را نیز به همین روش به‌دست آورید :

$۵^{۳} \times ۵^{-۷} = \ldots\ldots$

در حالت کلی اگر m و n دو عدد صحیح باشند و a یک عدد دلخواه (غیرصفر)، رابطهٔ زیر برقرار است :

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

مثال :

$$۲^{۳} \times ۲^{-۵} \times ۲^{-۴} = ۲^{۳-۵-۴} = ۲^{-۶}$$

$$(۲x^{-۱}) \times (۳x^{۴}) \times (۴x^{۳}) = ۲۴x^{-۱+۴+۳} = ۲۴x^{۶} \quad (x \neq ۰)$$

کار در کلاس

حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به‌صورت یک عبارت توان‌دار بنویسید : $(b, x, y \neq ۰)$

$۵^{-۷} \times ۵^{۱۰} =$

$(-۴)^{-۹} \times (-۴)^{-۱} =$

$\left(\frac{-۳}{۸}\right)^{۴} \times \left(\frac{-۳}{۸}\right)^{-۹} =$

$(\sqrt{۲})^{۴} \times (\sqrt{۲})^{-۲} =$

$b^{-۲} \times b^{-۳} =$

$\left(\frac{x}{y}\right)^{-۷} \times \left(\frac{x}{y}\right)^{۱۱} =$

اگر a و b دو عدد مخالف صفر و m و n دو عدد صحیح باشند، روابط زیر برقرار است :

$$\frac{a^m}{a^n}=a^m\div a^n=a^{m-n}\quad;\quad a^{-m}=\frac{1}{a^m}\quad;\quad \frac{a^m}{b^m}=\left(\frac{a}{b}\right)^m\quad;$$

$$(a^m)^n=a^{mn}\quad;(ab)^m=a^m.b^m\quad;\quad a^\circ=1$$

کار در کلاس

حاصل عبارت‌های زیر را به‌صورت توان‌دار بنویسید.

الف) $\frac{۷^۳}{۷^۵}=$

ب) $۲^{-۲}\times۵^{-۲}=$

ج) $\left(\frac{-۲}{۳}\right)^{-۳}\times۱۲^{-۳}=$

د) $\left[\left(-\frac{۲}{۵}\right)^{-۲}\right]^{-۱}=$

هـ) $\frac{۲^۸\times۵^{۱۰}}{۲^۴\times۵^۶}=۲^{۸-۴}\times۵^{۱۰-۶}=$

و) $\frac{x^۵.y^۲.z}{x^{-۲}.y^۷.z^۳}=x^{۵-(-۲)}.y^{۲-۷}.z^{۱-۳}=$ $\qquad x,y,z\neq\circ$

تمرین

۱ــ برای هر عبارت دو پاسخ داده شده است. پاسخ درست را با ذکر دلیل مشخص کنید.

الف) $۳^{-۲}$ ⟨ $\frac{۱}{۹}$ ، -۶

ب) $۳^{-۱}$ ⟨ $\frac{۱}{۳}$ ، $-\frac{۱}{۳}$

ج) $۳^{-۱}\times۴^{-۱}$ ⟨ $۱۲^{-۱}$ ، $۷^{-۱}$

د) $۳^{-۱}+۴^{-۱}$ ⟨ $\frac{۱}{۳}+\frac{۱}{۴}$ ، $۷^{-۱}$

هـ) $۵^{-۲}$ ⟨ $-\frac{۲}{۵}$ ، $\frac{۱}{۲۵}$

و) $(-۲)^۳$ ⟨ $۳^{-۲}$ ، -۸

۲ــ جرم یک اتم هیدروژن حدود $۱۰^{-۲۴}$ گرم است. جرم یک وزنهٔ ۱۰۰ کیلوگرمی چند برابر جرم یک اتم هیدروژن است؟

۳ــ عددهای $۱۶^{۲}$ و $۸^{۴}$ و $۲^{۱۱}$ را با یکدیگر مقایسه کنید.

۴ــ در جاهای خالی علامت $<$، $>$ یا $=$ قرار دهید :

الف) $۳^{-۱} \bigcirc ۳^{-۲}$ ب) $۲^{۰} \bigcirc ۲^{-۵}$ ج) $(۰/۶)^{-۲} \bigcirc (۰/۵)^{-۲}$

د) $۵^{-۱} \bigcirc ۰$ هـ) $\left(\frac{-۸}{۱۵}\right)^{۰} \bigcirc ۱$ و) $-۵^{-۲} \bigcirc (-۵)^{-۲}$

۵ــ در هر یک از تساوی‌های زیر x چه عددی است؟

الف) $۵^{x} \times ۵^{-۳}=۵^{۴}$ ب) $۵^{x} \div ۵^{-۳}=۵^{۴}$

۶ــ کدام‌یک درست و کدام‌یک نادرست است؟

الف) $a^{۴} \times a^{۵} = a^{۲۰}$ هـ) $(-۳)^{۰}+(۳^{-۱})^{-۱} =۴$

ب) $a^{۴} \times a^{۵} = a^{۹}$ و) $۳^{-۱} \times ۴^{-۱} = ۱۲^{-۲}$

ج) $(a^{m})^{n} = (a^{n})^{m}$ $a>۰$ ز) $۶^{-۲} = -\frac{۲}{۶}$

د) $۳^{-۲}=-۹$ ح) $۳^{-۱۰}<۳^{-۱}$

۷ــ حاصل هر عبارت را به‌دست آورید.

الف) $\left(\frac{۱}{۳}\right)^{-۱۰} \times ۲۷^{-۳}$ ب) $(۰/۲)^{-۴} \times ۲۵^{-۲}$

ج) $\left(\frac{۱۵}{۱۴}\right)^{-۴} \times \left(\frac{۴۵}{۲۸}\right)^{۴}$ د) $(-۵^{-۲})^{-۱}$

۸ــ عددهای داده شده را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

$-۲^{-۴}$ و $۱^{-۹۰}$ و $(-۱)^{۲۱}$ و $(-۷)^{۲}$ و $\left(-\frac{۱}{۲}\right)^{-۲}$ و $۲^{۳}$ و $۵^{-۳}$ و $۲^{-۳}$

۹ــ عبارت نادرست را مشخص کنید.

$\left(\frac{۳}{۴}\right)^{۲} > (۰/۷۵)^{۳}$ $\left(\frac{۵}{۴}\right)^{۲} < (۰/۷)^{۲}$ $(۱/۲)^{۷} < (۱/۰۲)^{۷}$ $(۰/۹۸۷)^{۱۰}<۱۰^{۰}$

۱۰ــ حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $\frac{\left(\frac{۲}{۳}\right)^{۳} \times \left(\frac{۸}{۳}\right)^{-۳}}{-۲^{۵} \times ۲^{-۸}}$ ب) $\left[-\left(\frac{۲}{۳}\right)^{-۲}\right]^{-۱}$